Informe Técnico: Principios Físicos, Operación y Balance Energético del Condensador Barométrico

Asistente de Documentación Técnica

2 de diciembre de 2025

Resumen

El presente informe detalla el mecanismo físico-químico mediante el cual una columna barométrica (condensador) genera vacío y establece el **balance entálpico** que rige su operación. Se demuestra que el vacío es el resultado de una drástica reducción de volumen por condensación de vapor. Se incluyen las ecuaciones termodinámicas, las **verificaciones prácticas de campo** para diagnóstico de fallas y un resumen de las tareas críticas de mantenimiento para asegurar la eficiencia del sistema.

---

1. Principios Físicos de la Generación de Vacío

La columna barométrica se basa en la **Ley Fundamental de los Gases** y el concepto de **cambio de estado (condensación)** para generar un estado de baja presión.

1.1. Mecanismo de Condensación y Reducción de Volumen

El fenómeno clave es la transición de fase de gas a líquido:

- **Paso 1: Condensación.** El vapor (agua en estado gaseoso) entra en contacto directo con **agua fría** de inyección (W). Este choque térmico provoca la condensación instantánea del vapor a agua líquida.
- **Paso 2: Creación del Vacío.** Al convertirse en líquido, el volumen ocupado por las moléculas de gas se reduce en una proporción de **más de** $1,000$ **a** 1. Esta eliminación súbita de volumen crea el **déficit de presión** o vacío.
- **Paso 3: Succión Sostenida.** La baja presión resultante succiona de manera continua más vapor del proceso (evaporadores, tachos), manteniendo así el ciclo y el nivel de vacío operativo.

---

2. El Principio Barométrico y el Sello Hidrostático

El término **"barométrico"** refiere al método de evacuación del agua sin que el aire exterior rompa el vacío.

2.1. Sello Hidrostático

Para que la presión atmosférica no empuje aire hacia arriba, la columna de agua dentro de la **pata barométrica** debe compensar dicha presión.

La altura teórica mínima (h) se determina por el equilibrio de presiones (basado en la presión atmosférica estándar de 1 atm $\approx$ 760 mmHg):

$$\mathbf{P}_{\text{Atmosférica}} = \rho \cdot \mathbf{g} \cdot \mathbf{h}$$

Donde la altura de la pata debe ser $\mathbf{h} > \mathbf{10{,}3}$ metros para garantizar el sello hidrostático.

---

3. Balance Entálpico y Cálculo del Caudal de Agua

El funcionamiento eficiente del condensador está regido por la **Primera Ley de la Termodinámica** (conservación de la energía), determinando la masa de agua de enfriamiento (W) necesaria para condensar la masa de vapor (E).

3.1. Ecuación Principal de Balance

$$W = E\left(\frac{H_E - H_C}{H_C - H_W}\right)$$

- $\mathbf{E(H_E - H_C)}$: Energía que el vapor **debe ceder** al condensador.
- $\mathbf{H_C - H_W}$: Energía que el agua de enfriamiento **puede absorber**.

3.2. Definición de las Entalpías (H) de las Corrientes

Las entalpías (contenidos de energía) se definen respecto a una temperatura de referencia ($\mathbf{T_{ref} = 0}$°C).

- **Evaporado (H_E):** $H_E = H_{V@t_a} + 0{,}45\text{APE}$ (Incluye calor latente y factor de corrección 0,45APE).
- **Mezcla Condensada (H_C):** $H_C = \overline{c_{p_{H_2O}}}(T_C - T_{ref})$ (Calor sensible de la salida).
- **Agua de Enfriamiento (H_W):** $H_W = \overline{c_{p_{H_2O}}}(T_W - T_{ref})$ (Calor sensible de la entrada).

---

4. Diagnóstico y Verificaciones Operativas de Campo

Para diagnosticar el estado de salud del sistema, se utilizan comprobaciones rápidas basadas en la lectura de parámetros operativos:

1. **Eficiencia del Vacío:** El vacuómetro debe marcar entre **600** y **630** mmHg. Valores inferiores indican un problema de temperatura de agua o fuga de aire.
2. **Delta Térmico (Diagnóstico de Condensación):** Un aumento de temperatura en el cuerpo de la bomba de incondensables o en el agua de descarga del sello indica que la columna barométrica no está condensando bien y está enviando vapor caliente a la bomba, lo cual desploma el rendimiento.
3. **Prueba de Estanqueidad (Aislamiento):**
   - *Procedimiento:* Cerrar la válvula de aspiración de la bomba mientras está en marcha.
   - *Interpretación:* Si el vacío sube al máximo, la bomba está sana y el problema es una **fuga de aire** en la línea. Si el vacío no sube, el problema es **interno de la bomba**.
4. **Consumo de Potencia vs. Vacío:** La potencia (amperaje) consumida aumenta conforme aumenta el vacío. Si el amperaje es excesivo sin un alto vacío, se debe verificar que no haya exceso de agua de alimentación en la bomba.

---

5. Mantenimiento Crítico y Extracción de Incondensables

5.1. Resumen de Mantenimiento Crítico

Para mantener los parámetros operacionales dentro de los límites esperados:

- **Agua de Sello:** Mantener la salida < 100 mm y la temperatura de entrada lo más fresca posible (**20**°C a **25**°C).
- **Rodamientos:** Engrasar con **50**g de grasa base litio cada **10** días.
- **Prensaestopas:** Deben gotear ligeramente para lubricar; si se ajustan de más, generan calor excesivo.

5.2. Rol de la Bomba de Incondensables

La **Bomba de Incondensables** (ej. anillo líquido) tiene la función exclusiva de extraer los gases no condensables (aire), que de otra forma se acumularían en la columna, aumentando la presión parcial y deteriorando el vacío generado por la condensación.

Analogía Conceptual para Solidificación del Concepto

> El sistema funciona como una fiesta en una habitación cerrada (la columna barométrica): El vapor es la multitud entrando que ocupa mucho espacio. El agua fría es un sistema que hace que esas personas se sienten repentinamente (condensación), liberando espacio (vacío). La bomba de vacío es el guardia de seguridad (Bouncer) en la puerta trasera, cuya única función es sacar a los çolados"(aire incondensable) que se quedan de pie estorbando y arruinando el espacio libre.